BAB III
PHP

3.1 Pengertian PHP

PHP atau *PHP Hypertext Prepocessor* adalah sebuah bahasa script berbasis server (*server-side*) yang mampu mem-parsing kode php dari kode web dengan ekstensi .php, sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi client (browser). Dengan menambahkan skrip PHP, anda bisa menjadikan halaman HTML menjadi lebih powerful, dinamis dan bisa dipakai sebagai aplikasi lengkap, misalnya web portal, *e-learning*, *e-library*, dll.

PHP pertama kali dikembangkan oleh seorang programmer bernama Rasmus Lerdrof pada tahun 1995. Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakan PHP/FI sehingga banyak pemrograman yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Dan selanjutnya pada tahun 1997 perusahaan bernama Zend, mengembangkan intrepreter PHP tersebut menjadi lebih baik.

Kode PHP diproses melalui pemrosesan dari sisi server, makanya PHP disebut skrip server-side. Sehingga kode PHP tidak bisa diberikan langsung ketika ada permintaan dari client(browser).

Kode PHP dimasukkan ke dalam kode HTML dengan cara menyelipkannya di dalam kode HTML. Untuk membedakan kode PHP dengan kode HTML, di depan kode PHP tersebut diberi tag pembuka dan diakhir kode PHP diberi tag penutup.

Dengan adanya kode PHP, sebuah halaman web bisa melakukan banyak hal yang dinamis, seperti mengakses database, membuat gambar, membaca dan menulis file, dan sebagainya. Hasil pengolahan kode PHP akan dikembalikan lagi dalam bentuk kode HTML untuk ditampilkan di browser.

Ada 4 jenis tag yang bisa digunakan untuk memasukkan kode PHP.

Jenis Tag	Tag Pembuka	Tag Penutup
Tag Standar	< ? php	? >
Tag Pendek	< ?	? >
Tag ASP	< %	% >
Tag Script	<script language = “php”>	</script>

Yang dapat langsung diterapkan disemua platform adalah tag standard dan tag script. Di dalam modul ini bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP Versi 5 sehingga jenis tag yang harus digunakan adalah tag standar. Untuk tag lainnya perlu penyetingan di server oleh administrator server.

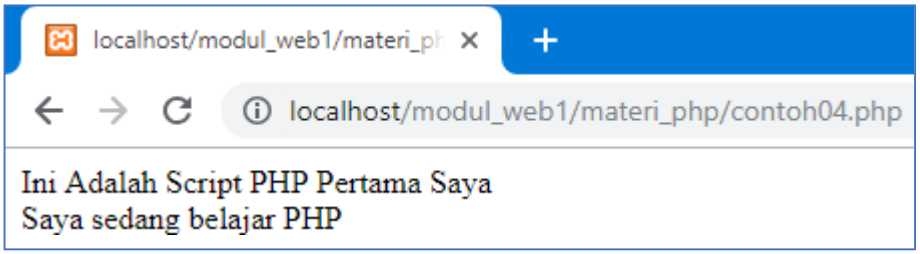
Contoh Script PHP

Buka file baru di Notepad. Kemudian ketikkan script seperti di bawah ini :

```
<?php
echo "Ini Adalah Script PHP Pertama Saya <br>";
echo "Saya sedang belajar PHP";
?>
```

Simpan file dengan nama **contoh04.php**

Untuk melihat hasilnya buka browser masuk ke dalam localhost dan folder penyimpanan. Pilih file contoh04.php maka akan tampil hasilnya :

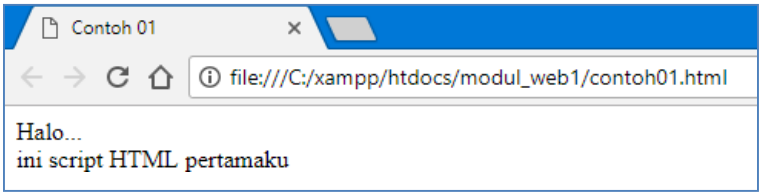


Gambar 3.1 Hasil contoh04.php

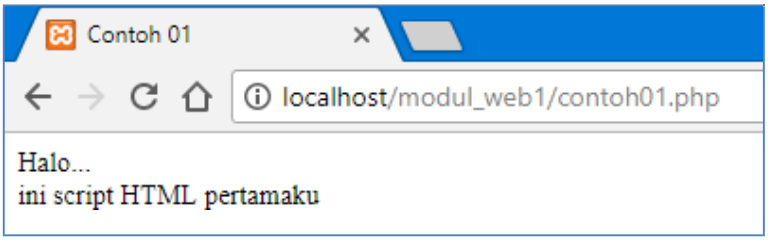
Contoh04.php merupakan contoh script php yang berdiri sendiri tanpa ada tambahan script yang lain. Perintah **echo** merupakan perintah yang digunakan untuk mencetak. Script PHP bisa juga digabung dalam tag HTML.

3.2 Perbedaan HTML dengan PHP

- HTML dapat diakses langsung tanpa melalui akses server saat ada permintaan dari client(*browser*)
- PHP harus di akses melalui server saat ada permintaan dari client(*browser*)



Gambar 3. 2 Contoh pemanggilan file html di browser



Gambar 3.3 Contoh pemanggilan file php di browser

Dari 2 gambar di atas dapatkah anda melihat perbedaannya, tanpa melihat extension nama filenya?

Ya, untuk file dengan extension html digambar 3.2, kita dapat melihat hasilnya langsung di browser, tanpa harus menjalankan akses server. Namun, untuk file dengan extension php digambar 3.3, kita harus

menjalankannya melalui akses server, yaitu localhost, dan penyimpanan filenya pun, disimpan pada htdocs yang ada di folder xampp

3.3 Dasar-dasar PHP

a. Variable

Variable merupakan sebuah istilah yang menyatakan sebuah tempat yang menampung nilai-nilai tertentu di mana nilai di dalamnya bisa diubah-ubah. Variable merupakan tempat untuk menyimpan data dalam tipe tertentu, variable bisa berupa null (belum ada isinya), angka, string, objek, array, Boolean, dan isinya bisa diubah-ubah nantinya. Variable penting karena tanpa adanya variable tidak bisa menyimpan nilai tertentu untuk diolah.

Variable ditandai dengan adanya tanda dolar ($) yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan *underscore*. Namun variable tidak bisa mengandung spasi. Berikut ini contoh pendefinisian variable : $nama, $no_telp, $_pekerjaan. Untuk mendefinisikan variable, hanya perlu menuliskannya maka otomatis variable dikenali oleh PHP.

Contoh skrip Variable dalam PHP :

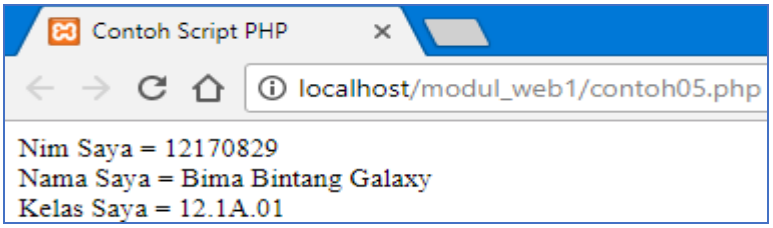
```
<html>
<head>
        <title> Contoh Script PHP</title>
</head>
<?php          //opening penulisan script php

    //script dibawah ini adalah contoh deklarasi variabel
    $nim ="12170829";
    $nama ="Bima Bintang Galaxy";
    $kelas  ="12.1A.01";

//script dibawah ini digunakan sebagai output
   echo "Nim Saya = $nim<br>";
   echo "Nama Saya = $nama<br>";
   echo "Kelas Saya = $kelas<br>";

//script dibawah ini adalah closing penulisan script php
?>
</body>
</html>
```

Hasil yang dihasilkan di browser :



Gambar 3.4 Hasil Contoh04.php

b. Tipe Data

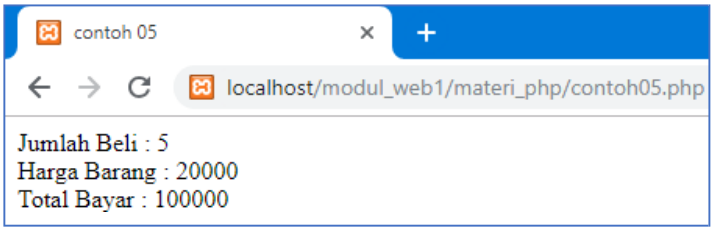
Berbeda dengan bahasa pemrograman lain, variable di PHP lebih fleksibel. Kita tidak perlu mendefinisikan jenisnya ketika mendefinisikan pertama kali. Ada 6 Tipe data dasar yang dapat diakomodasi di PHP, seperti berikut ini :

Tipe	Contoh	Penjelasan
Integer	134	Semua angka bukan pecahan
Double	5.1234	Nilai pecahan
String	“asep”	Kumpulan karakter
Tipe	**Contoh**	**Penjelasan**
Boolean	False	Salah satu nilai True atau False
Object		Sebuah instance dari class
Array		Larik

Contoh05.php:

```
<html>
<head>
	<title> contoh 05 </title>
</head>
<body>
<?php
	$jumlah = 5;
	$harga = 20000;
	$total=$harga*$jumlah;
echo "Jumlah Beli : $jumlah <br>";
echo "Harga Barang : $harga <br>";
echo "Total Bayar : $total <br>";
?>
</body>
</html>
```

Hasil Tampilan di browser :



Gambar 3.5 Hasil dari contoh05.php

c. Konstanta

Selain variable, sebuah program umumnya juga memungkinkan adanya konstanta. Konstanta fungsinya sama seperti variable namun nilainya statis/konstan dan tidak bisa berubah. Cara untuk mendefinisikan konstanta adalah :

```
Define ("NAMA_KONSTANTA", nilai_konstanta);
```

Setelah didefinisikan, kita dapat langsung menggunakannya dengan mengetikkan nama konstanta tersebut. Nama konstanta umumnya diketik menggunakan huruf besar.

d. **Komentar**

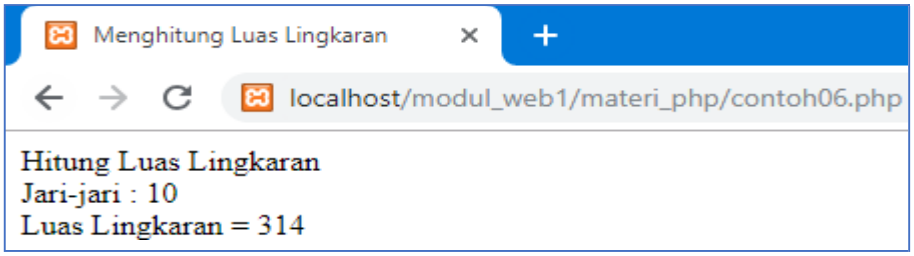
Program merupakan kegiatan menuliskan bahasa yang dipahami oleh mesin. Walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa tingkat tinggi, namun tentu masih tidak semudah dipahami oleh bahasa biasa. Untuk itu kita bisa menggunakan komentar. Berikut ini contoh pembuatan komentar di php.

```
//komentar satu baris
#ini juga komentar satu  baris
/*komentar
Banyak baris
Kode di sini tidak Dieksekusi oleh parser */
```

Contoh penggunaan Konstanta dan Komentar : contoh06.php

```
<html>
<head>
    <title> Menghitung Luas Lingkaran</title>
</head>
<body>
<?php
//konstanta untuk nilai judul
define("Judul","Hitung Luas Lingkaran");
//konstanta untuk nilai phi
define("PHI",3.14);
echo "<br> Jari-jari : $r <br>";
$luas = PHI*$r*$r;
echo "Luas Lingkaran = $luas";
?>
</body>
</html
```

Hasil tampilan di browser :



Gambar 3.6 Hasil tampilan contoh06.php